Funzioni invertibili e funzioni monotone

Marco Cerbella

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

1 Funzioni invertibili

Definizione. $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *invertibile* se per ogni uscita $y \in f(D)$ esiste un solo ingresso $x \in D$ tale che $f(x) = y$. La *funzione inversa* di f è la funzione che associa a ogni $y \in f(D)$ l'unico $x \in D$ tale che $f(x) = y$; si indica con f^{-1}.

Significato geometrico: il grafico di f è intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.

- funzione biunivoca $\Rightarrow$ funzione invertibile;
- funzione iniettiva $\Rightarrow$ funzione invertibile su $\mathrm{Im}(f)$.

Il grafico di f^{-1} è

$$\mathrm{Gr}(f^{-1}) = \{(y, f^{-1}(y)) : y \in D(f^{-1})\} = \{(f(x), x) : x \in D\},$$

cioè si ottiene da quello di f scambiando tra loro le componenti di ciascuna coppia. Geometricamente, il grafico di f^{-1} si ottiene ribaltando il grafico di f rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante.

Esempio.

- $f(x) = x + 1$ è invertibile: da $x + 1 = y$ si ricava $x = y - 1$, quindi $f^{-1}(x) = x - 1$. I punti $(0, 1)$ e $(1, 0)$ del grafico di f e di f^{-1} sono simmetrici rispetto alla bisettrice.
- $f(x) = ax + b$ è invertibile per $a \neq 0$ e $f^{-1}(x) = \dfrac{x - b}{a}$.
- $g(x) = x^2$ *non* è invertibile su $\mathbb{R}$, ma lo è se si restringe il dominio:
  - $g|_{[0,+\infty)}$ è invertibile e $(g|_{[0,+\infty)})^{-1}(x) = \sqrt{x}$;
  - $g|_{(-\infty,0]}$ è invertibile e $(g|_{(-\infty,0]})^{-1}(x) = -\sqrt{x}$.
- $h(x) = x^3$ è invertibile e $h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.

2 Funzioni monotone

Definizione. $f : D \to \mathbb{R}$ si dice

- *monotona crescente* se $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$;
- *monotona decrescente* se $\forall x_1, x_2 \in D$, $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.

Se al posto di $\geq$ vale $>$ si dice *strettamente crescente*; se al posto di $\leq$ vale $<$ si dice *strettamente decrescente*.

Proposizione. Se $f : D \to \mathbb{R}$ è strettamente monotona allora è iniettiva, cioè invertibile su $\mathrm{Im}(f)$ (monotonia stretta $\Rightarrow$ invertibilità).

Non vale il viceversa: invertibile $\not\Rightarrow$ monotona. Ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è invertibile ma non monotona: presi $x_2 < 0 < x_1$ si ha $x_1 > x_2$ e $f(x_1) > f(x_2)$, mentre per $0 < x_2 < x_1$ si ha $x_1 > x_2$ e $f(x_1) < f(x_2)$.

Osservazione. La somma di funzioni monotone concordi è monotona dello stesso tipo.

Esempio. $f(x) = x^5 + x$ è monotona crescente, quindi invertibile, ma non si può esplicitare $f(x) = y$ nella forma $x = f^{-1}(y)$.

Esempio (Test)**.** Una funzione $f : \mathbb{R} \to [0, 1]$ è sicuramente *limitata* (risposta corretta: 1). Non è detto che sia negativa (ha valori in $[0, 1]$), né iniettiva, né suriettiva: ad esempio $f(x) = 1$ non è suriettiva neppure considerando come codominio l'intervallo $[0, 1]$.